

Sistemas embebidos

Arquitectura del ESP32

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

- 1 Arquitectura del ESP32
- 2 Organización de memoria
- 3 Puertos GPIO
- 4 Periféricos integrados
- 5 WiFi y Bluetooth
- 6 Temporizadores



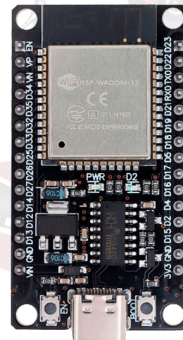
ESP32 DevKit V1

Definición

El **ESP32** es un **SoC** que **integra procesamiento, memoria, periféricos de entrada/salida y comunicación inalámbrica** en un mismo **circuito integrado**.

Características principales

- CPU **Tensilica Xtensa** 32-bit LX6 **dual core**
- **Frecuencia de Reloj** de hasta **240 MHz**
- **448 kB** de memoria **ROM**
- **520 kB** de memoria **SRAM**
- **16 kB** SRAM en **RTC**
- **QSPI** admite múltiples chips flash/SRAM



Características del ESP32



Principales periféricos

- **24 GPIOs** programables
- **2 ADC** de **12-bit** tipo SAR de hasta **18 canales**
- **2 DAC** de **8-bit**
- **10 entradas** de **sensor touch**

Criptografía acelerada por hardware

- **AES**
- **SHA-2**
- **RSA**
- Criptografía de curva elíptica (**ECC**)
- Generador de números aleatorios (**RNG**)

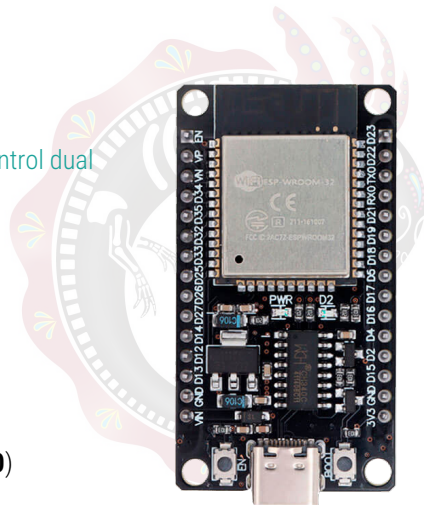
Comunicación y Conectividad

Comunicación inalámbrica

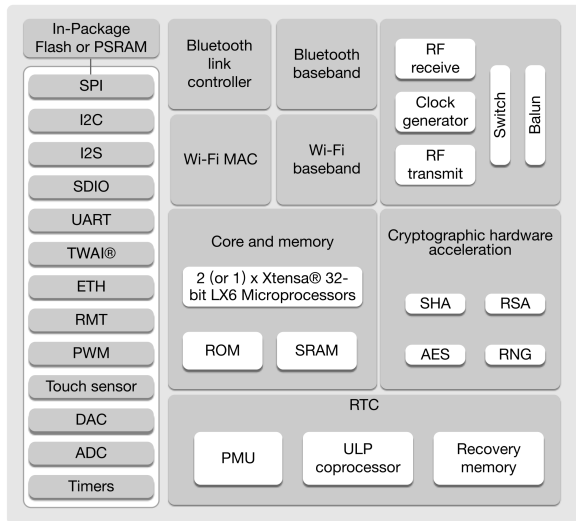
- **WiFi 802.11 b/g/n**
- **Bluetooth 4.2 BR/EDR BLE** Modo de control dual
- **Antena en PCB**

Interfaces de comunicación

- 4 interfaces **SPI**
- 2 interfaces **I²S**
- 2 interfaces **I²C**
- 3 interfaces **UART**
- Interfaz **TWAI®** (especificación **CAN2.0**)
- Interfaz **RMT** (TX/RX)



Arquitectura del ESP32



Herramientas de desarrollo



IDE y toolchain

C++

Nivel
Intermedio



SDK

C/C++

Nivel
Profesional



PlatformIO labs

Plataforma

C/C++

Nivel
Profesional



MicroPython

Firmware

Python

Nivel
Educativo

Memoria del ESP32

Definición

La **memoria del ESP32** combina **memoria interna del SoC** y **memoria externa** conectada mediante SPI. Esta organización permite **almacenar el programa, ejecutar instrucciones y conservar información** durante ciertos modos de **bajo consumo**.

Tipo de memoria	Uso principal
ROM	Arranque y funciones básicas del sistema
SRAM	Variables , pila, heap e instrucciones en ejecución
Flash externa	Programa , datos constantes y sistema de archivos
RTC Memory	Datos conservados en modos de bajo consumo
Cache	Acceso rápido a memoria externa

Memoria ROM

Definición

La **ROM** es una **memoria no volátil** integrada en el SoC. Su contenido **no se pierde** al **apagar el dispositivo** y **contiene rutinas esenciales** para el arranque.

Usos principales

- Código de **arranque inicial**.
- **Funciones básicas** del **sistema**.
- **Rutinas internas** de **bajo nivel**.
- Soporte para **cargar** el **firmware** desde la **memoria Flash**.

¡Importante!

El usuario normalmente **no modifica la ROM**, esta memoria **forma parte** de la **infraestructura interna** del **microcontrolador**.

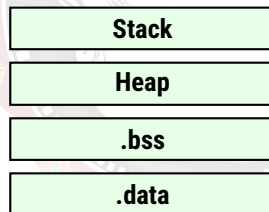
Memoria SRAM

Definición

La **SRAM** es **memoria volátil** de **acceso rápido** utilizada durante la **ejecución del programa**. Al **apagar o reiniciar** el dispositivo, **su contenido se pierde**.

Se utiliza para almacenar

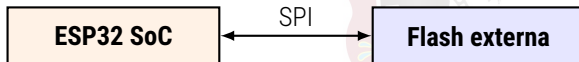
- **Variables globales.**
- **Variables locales.**
- **Pila de ejecución.**
- **Memoria dinámica.**
- **Buffers** de comunicación.



Memoria Flash

Definición

La **memoria flash** es una **memoria no volátil** utilizada para **almacenar el firmware del sistema, datos constantes** y, en algunos casos, **archivos de configuración o recursos del programa**.



- Almacena el **programa compilado**.
- **Conserva datos** después de **apagar la tarjeta**.
- Puede utilizarse con **sistemas de archivos** como **SPIFFS** o **LittleFS**.

Memoria RTC

Definición

La **memoria RTC** pertenece al **dominio de bajo consumo** del ESP32 y puede **conservar información** durante **ciertos modos de suspensión**, como *Deep Sleep*.

Tipos

- **RTC Fast Memory.**
- **RTC Slow Memory.**

Ejemplo

Una **estación meteorológica** puede despertar, medir, enviar datos y volver a dormir **conservando información** básica en **memoria RTC**.

Aplicaciones

- Guardar **estados temporales**.
- **Contadores** de reinicio.
- Datos entre **ciclos de suspensión**.
- **Aplicaciones IoT** de **bajo consumo**.

Organización de memoria de un programa

Firmware

El **programa compilado** se **almacena** principalmente en **Flash**, mientras que las **variables y estructuras** temporales se ubican en **RAM** durante la ejecución.

Flash: código y constantes

RAM: .data

RAM: .bss

RAM: Heap

RAM: Stack

¡Importante!

En sistemas embebidos, el **uso ineficiente** de memoria **puede provocar reinicios, errores de ejecución o pérdida de datos.**

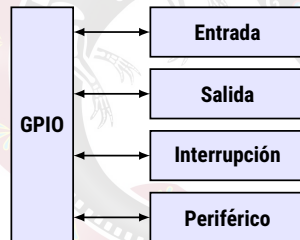
Puertos GPIO

Definición

Los **GPIO (General Purpose Input/Output)** son **terminales de propósito general** que permiten al ESP32 **intercambiar señales digitales** con **sensores, actuadores y otros dispositivos electrónicos**.

Funciones principales

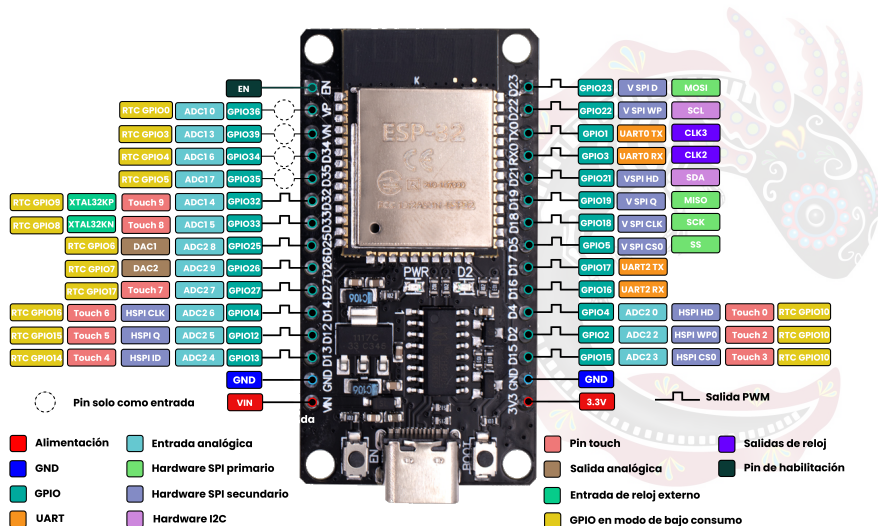
- **Entrada digital.**
- **Salida digital.**
- Generación de **interrupciones**.
- **Funciones alternativas.**
- Interfaz con **periféricos internos**.



¡Importante!

Los **GPIO** permiten **conectar** el **mundo físico** con el **software** ejecutado por el microcontrolador.

ESP32 DevKit V1 pinout



ADC y DAC

ADC

El **Convertor Analógico-Digital** convierte un **voltaje analógico** en un **valor digital** que puede ser **procesado** por la CPU.



Aplicaciones

- Temperatura.
- Luz.
- Presión.
- Potenciómetros.

DAC

El **Convertor Digital-Analógico** realiza el **proceso inverso**: transforma un **valor digital** en una **señal analógica** de voltaje.



Aplicaciones

- Generación de señales.
- Audio básico.
- Referencias analógicas.

Modulación por ancho de pulso (PWM)

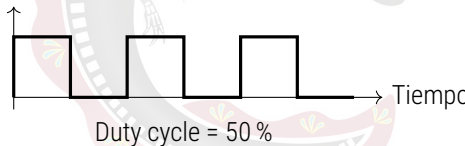
Definición

La **Modulación por Ancho de Pulso (Pulse Width Modulation)** permite controlar el **valor promedio** de **energía suministrada** a una carga **modificando** el **ciclo de trabajo** de una **señal digital periódica**.

Parámetros

- Frecuencia.
- Periodo.
- **Ciclo de trabajo** (*duty cycle*).

$$D = \frac{T_{ON}}{T} \times 100 \%$$



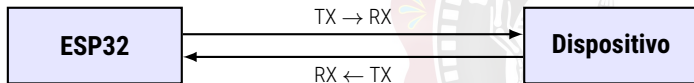
Aplicaciones

Control de **brillo** de LED, **velocidad** de motores, generación de señales y control de **actuadores**.

Comunicación UART

Definición

La **UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)** es una **interfaz de comunicación serial asíncrona** que permite **transmitir y recibir** datos entre **dos dispositivos**.



Parámetros principales

- **Velocidad** de transmisión (*baud rate*).
- **Bits** de datos.
- Paridad (*parity*).
- Bits de **parada** (*stop bits*).

Aplicaciones

- Comunicación con la ESP32
- **Monitor serial.**
- Módems

Comunicación SPI

Definición

La **Serial Peripheral Interface (SPI)** es una **interfaz serial síncrona** diseñada para establecer **comunicación de alta velocidad** entre **un controlador** y **uno o más dispositivos** periféricos.



Señales

- **SCLK**: reloj.
- **MOSI**: datos del **controlador**.
- **MISO**: datos del **periférico**.
- **CS**: **selección** del **dispositivo**.

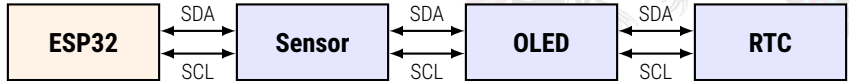
Aplicaciones

- Pantallas TFT.
- Tarjetas SD.
- Memorias externas.
- Convertidores de datos.

Comunicación I²C

Definición

El **Inter-Integrated Circuit (I²C)** es un **protocolo serial síncrono** que permite conectar **múltiples dispositivos** utilizando **únicamente dos líneas** de comunicación.



Señales

- **SDA:** datos.
- **SCL:** reloj.

Características

- Comunicación **direccional**.
- **Múltiples dispositivos**.
- Dos **líneas compartidas**.

UART, SPI e I²C

Característica	UART	SPI	I ² C
Sincronización	Asíncrona	Síncrona	Síncrona
Líneas básicas	2	4 o más	2
Señal de reloj	No	Sí	Sí
Múltiples dispositivos	Limitado	Sí	Sí
Selección	Directa	CS	Dirección
Complejidad	Baja	Media	Media
Velocidad relativa	Media	Alta	Media

¡Importante!

La interfaz adecuada **depende** de la **velocidad requerida**, el **número de dispositivos**, la **distancia** y la **cantidad de GPIO** disponibles.

WiFi

Definición

El **módulo WiFi** del ESP32 permite **conectar** el sistema embebido a **redes inalámbricas** para **transmitir datos, recibir información o comunicarse** con servidores locales y servicios en la nube.

Modos de operación

- **Station:** se **conecta** a un router.
- **Access Point:** **crea** su propia red.
- **Station + AP:** **combina** ambos modos.

Bluetooth

Definición

El ESP32 integra **comunicación Bluetooth**, útil para **intercambiar información** con **teléfonos, computadoras, sensores** cercanos y otros dispositivos embebidos.

Bluetooth Classic

- **Comunicación continua.**
- **Mayor flujo** de datos.
- **Audio y enlaces** seriales.
- Mayor consumo energético.

Bluetooth Low Energy

- **Bajo consumo.**
- **Paquetes pequeños** de datos.
- **Sensores inalámbricos.**
- Dispositivos **IoT y wearables.**

¡Importante!

Bluetooth Classic se usa cuando se requiere **comunicación continua**, **BLE** es preferible para **sensores alimentados** por batería.

Temporizadores

Definición

Un **temporizador** es un **periférico** de hardware que utiliza una **fuerza de reloj** para **contar intervalos de tiempo** de manera independiente al flujo principal del programa.



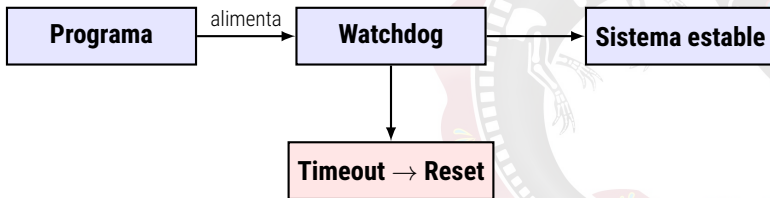
Aplicaciones

- Medición de **intervalos**.
- **Ejecución periódica** de **rutinas**.
- Generación de **interrupciones**.
- **Señales PWM**.
- **Control de tiempo** en sensores y actuadores.

Watchdog Timer

Definición

El **Watchdog Timer** es un temporizador de supervisión que **reinicia o notifica** al sistema cuando el programa **deja de responder** correctamente.



¡Importante!

Es útil en **sistemas IoT y sistemas autónomos** donde el dispositivo **debe recuperarse** de bloqueos **sin intervención humana**.

Fin de la presentación

¿Preguntas o comentarios?

